Patrones de creación y patrones estructurales

Caso: negocio de alquiler “Los atuendos”

Patrones de diseño de software

Estudiante: Jose Manuel Castro López

Grupo: 2310-8B MOM 1 VIRTUAL

Ingeniería de Software

Marzo de 2025

Resumen

El presente trabajo se propone con el objetivo de analizar el caso de estudio correspondiente al desarrollo de un sistema de software que tiene como fin mejorar la administración del alquiler del negocio “Los atuendos”. De acuerdo a los requerimientos enunciados en el caso, se realiza la respectiva revisión del diagrama de clases inicial identificando los puntos carentes de patrones de diseño orientados a objetos. Patrones los cuales permiten que el sistema sea más flexible, mantenible y escalable.

Los patrones que se identifican como potenciales mejoras y se aplican en el desarrollo del análisis son Factory Method, Singleton, Composite, Adapter y Decorator. El patrón Factory Method permite delegar la creación de objetos a una clase especializada, lo que facilita la creación de distintos tipos de prendas como vestidos de dama, trajes de caballero y disfraces sin acoplar el sistema de clases concretas. El patrón Singleton nos garantiza que exista una única instancia de la clase encargada de gestionar las operaciones principales del sistema, lo que permite centralizar el control de la información.

El patrón Composite permite el manejo de múltiples prendas de forma uniforme, facilitando la gestión de colecciones de objetos dentro del sistema. El patrón Adapter permite la interacción con sistemas externos, como por ejemplo el servicio de lavandería, adaptando las interfaces necesarias para su correcta integración. Finalmente, el patrón Decorator permite agregar características destacadas a las prendas de manera dinámica, permitiendo extender las funcionalidades del sistema sin modificar la estructura de las clases.

Como parte del proceso de diseño se reconstruyo el diagrama de clases original incorporando los patrones seleccionados, se elaboraron diagramas de secuencia para representar la interacción entre los componentes del sistema, permitiendo visualizar el flujo de comunicación entre los objetos durante la ejecución de las operaciones.

Tabla de contenido

Patrones de diseño utilizados.....3

Tabla 1. Tabla de patrones de diseño y su contribución.....3

Figura 1. Diagrama UML reconstruido.....5

Figura 2. Diagrama de secuencia del patrón Factory Method.....6

Figura 3. Diagrama de secuencia del patrón Singleton.....7

Figura 4. Diagrama de secuencia del patrón Composite.....8

Figura 5. Diagrama de secuencia del patrón Adapter..... 9

Conclusion.....10

Patrones de diseño utilizados

En la siguiente tabla se mostrarán los patrones de creación y estructurales propuestas para el mejoramiento de la aplicación de moda.

Tabla 1. *Tabla de patrones de diseño y su contribución.*

Patron a utilizar	**Tipo(creación o estructural)**	**Contribución al diseño**
Factory method	Creacional	El patrón factory method permite centralizar y desacoplar las diferentes prendas del sistema y delegarlas a una fábrica especializada, facilitando la extensión del sistema en caso de que en un futuro se desee agregar un nuevo tipo de prenda, ya que solo será necesario crear una nueva clase y su correspondiente fabrica sin modificar lo demás del código.
Singleton	Creacional	El patrón singleton limita a una única instancia por clase lo cual permite que todos los componentes del sistema accedan a una misma instancia centralizada. Un ejemplo sería la clase “negocioAlquiler”, lo cual asegura que exista un único punto de control en el sistema desde donde se gestionen listas de clientes, empleados, prendas y servicios.

Composite	Estructural	Permite tratar de manera uniforme objetos individuales y grupos de objetos. En el sistema de alquiler nos es útil para manejar las prendas dentro de un servicio de alquiler. Este patrón nos facilita la gestión de colecciones de objetos y simplifica las operaciones sobre ellas.
Adapter	Estructural	El adaptador convierte la información de las prendas del sistema a un formato compatible con el servicio de lavandería, sin necesidad de modificar las clases existentes. En el sistema de alquiler se puede usar para integrar el proceso de envío de prendas a la lavandería con un sistema externo o con un formato de datos diferente.
Decorator	Estructural	Permite agregar características adicionales a un objeto de manera dinámica. En el sistema de alquiler lo podemos aplicar para manejar características adicionales de las prendas, como piedras, accesorios o piezas adicionales. En lugar de crear varias combinaciones de clases con el patrón Decorator podemos agregar estas propiedades de forma flexible mediante clases decoradoras.

Figura 1. *Diagrama UML reconstruido.*

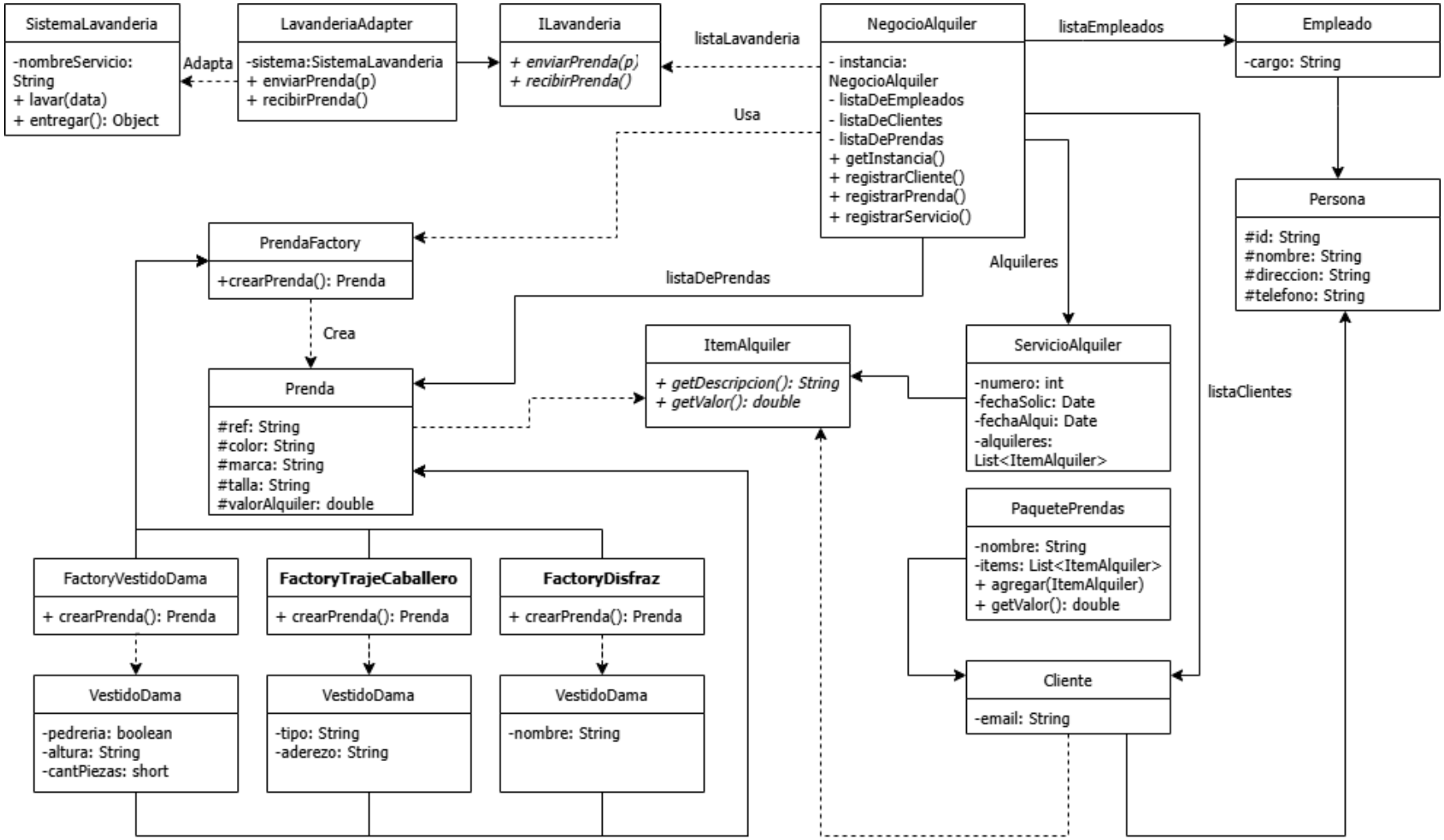


Figura 2. *Diagrama de secuencia del patrón Factory Method.*

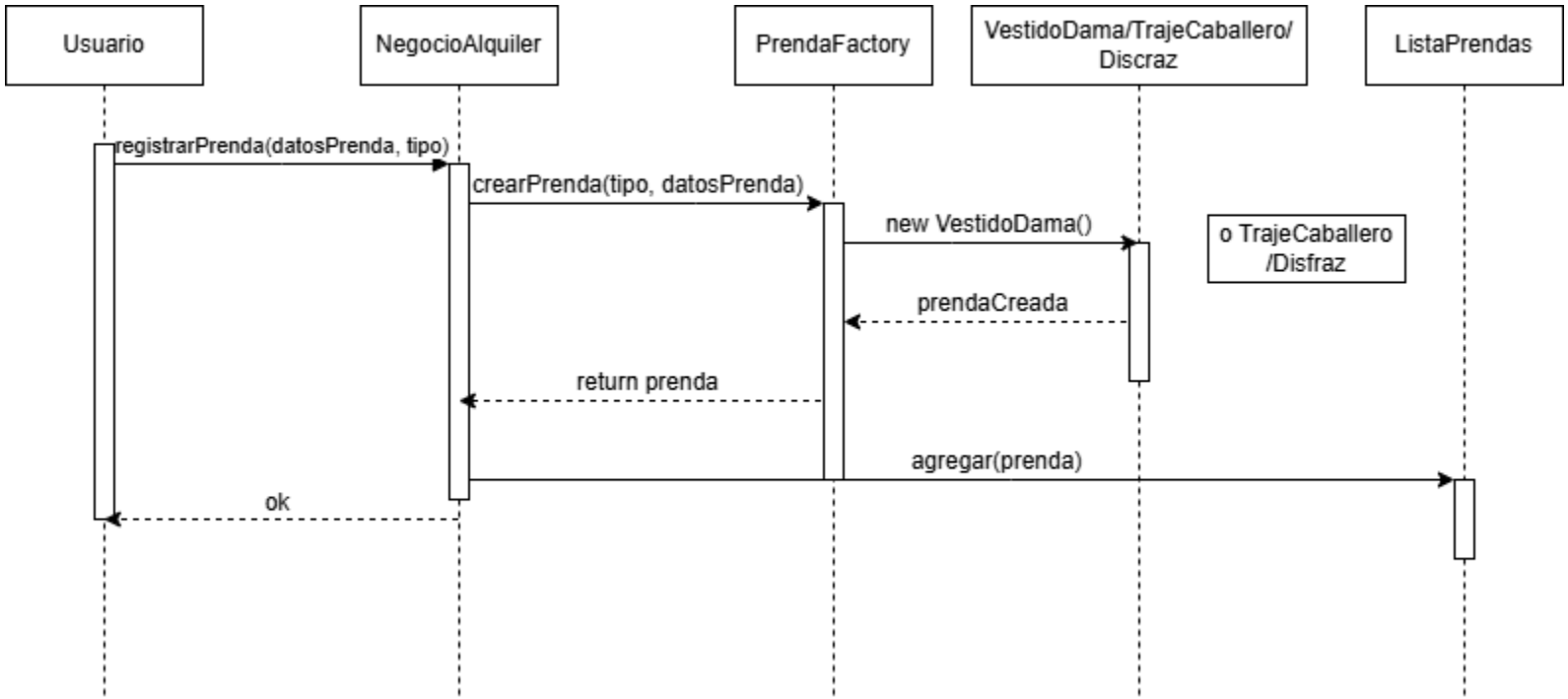


Figura 3. *Diagrama de secuencia del patrón Singleton.*

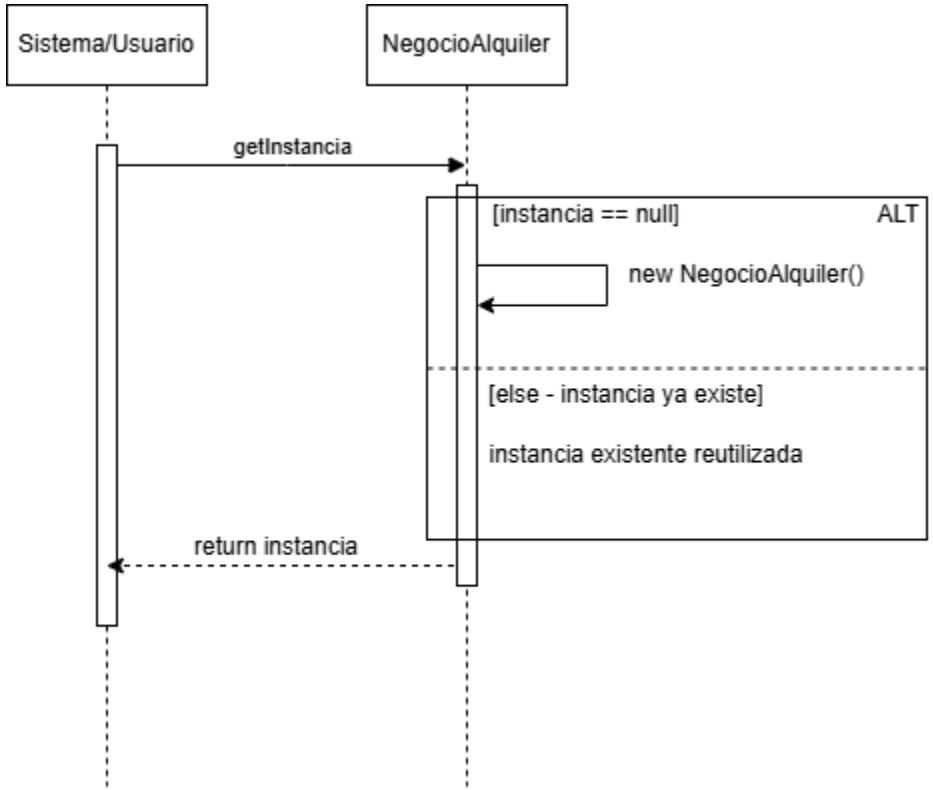


Figura 4. *Diagrama de secuencia del patrón Composite.*

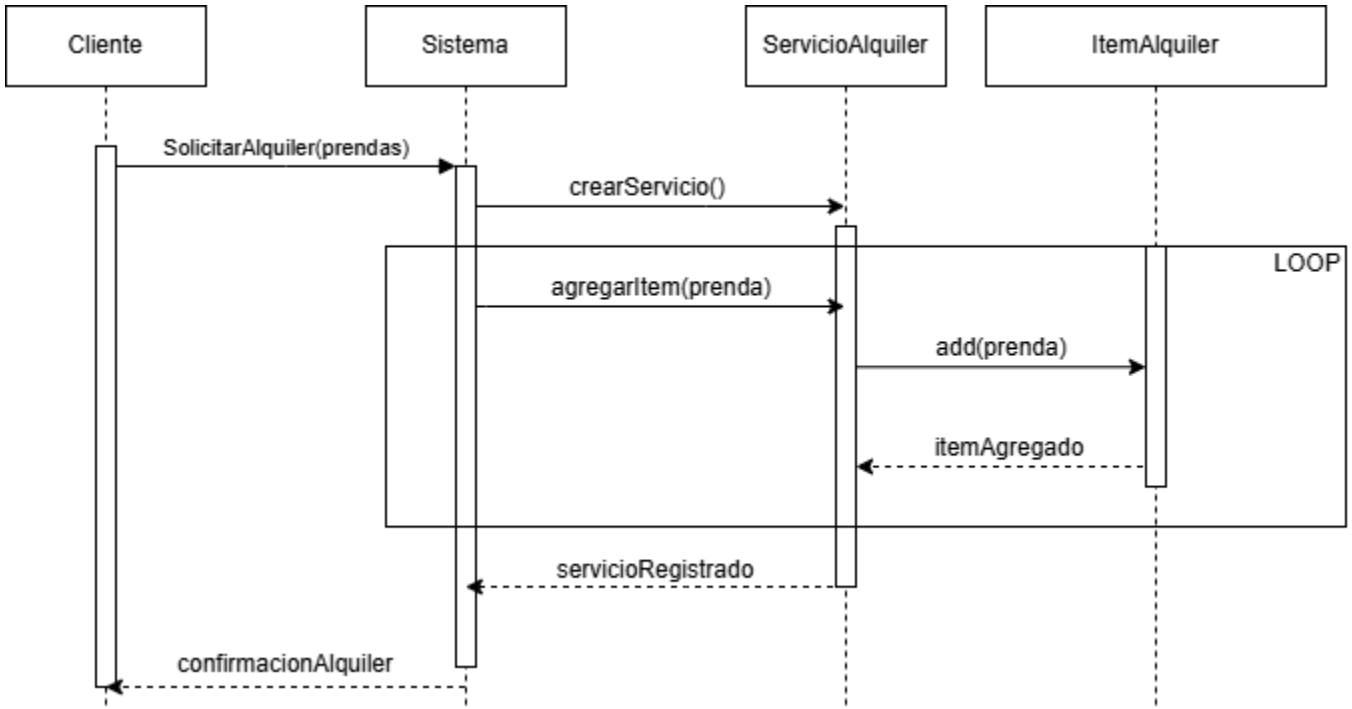
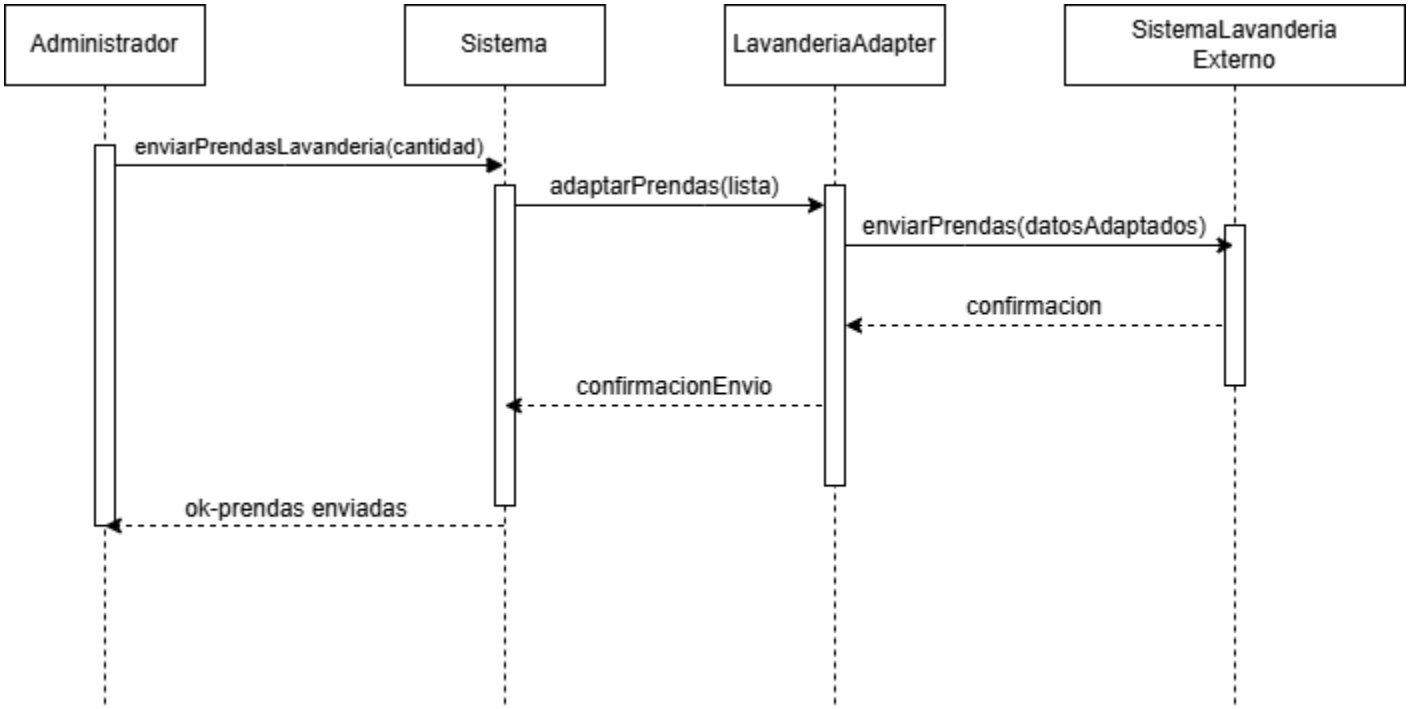


Figura 5. *Diagrama de secuencia del patrón Adapter.*



Conclusion

El uso de patrones de diseño a la hora de desarrollar software es una práctica esencial, que permite mejorar la calidad y organización de los sistemas orientados a objetos. En este caso en el que tenemos un sistema de alquiler de vestuario, el uso de patrones como Factory Method, Singleton, Composite, Adapter y Decorator permitió proponer una estructura más flexible y fácil de mantener.

El rediseño del diagrama de clases permitio visualizar una relación de los diferentes elementos del sistema más comprensible y cómo es posible organizarlos para cumplir los requerimientos del negocio más eficiente. Asimismo la elaboración de los diagramas de secuencia facilitó el entendimiento de las interacciones entre los objetos, dando a entender el comportamiento del sistema durante la ejecución de diferentes procesos.

En general, este ejercicio fue efectivo, reforzó los conceptos relacionados con el diseño orientado a objetos y la importancia que tiene utilizar patrones de diseño para resolver problemas comunes en el desarrollo de software. Por último se evidenció que la correcta aplicación de estos patrones permite crear sistemas más estructurados, escalables y preparados para futuras ampliaciones y modificaciones.

Referencias bibliográficas

Besembel, I. (2009). TDSO: una técnica para el diseño de software orientado por objetos. Revista Ciencia e Ingeniería. Vol. 30, No. 3, pp. 193-200. https://elibro-net.ucompensar.basesdedatosezproxy.com

Debrauwer, L. (2018). Patrones de diseño en Java los 23 modelos de diseño: descripciones y soluciones ilustradas en UML 2 et Java. Ediciones ENI. https://www.google.com.co/books

Díaz, J.; Harari, I. y Amadeo, A. P. (2013). Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. https://elibro-net.ucompensar.basesdedatosezproxy.com

Fernández, O. et al. (2011). NASPOO: una notación algorítmica estándar para Programación Orientada a Objetos. https://www-redalyc-org.ucompensar.basesdedatosezproxy.com